

第一章 分子光谱

1.1 分子光谱的一般特征

1.1.1 谱线展宽

当辐射源与观测者有相对速度 s 时, 由于多普勒效应, 接收频率发生位移

$$\nu_{\text{receding}} = \sqrt{\frac{1 - s/c}{1 + s/c}} \nu_0, \quad \nu_{\text{approaching}} = \sqrt{\frac{1 + s/c}{1 - s/c}} \nu_0$$

当 $s \ll c$ 时, 近似地有

$$\nu_{\text{receding}} \approx (1 - s/c) \nu_0, \quad \nu_{\text{approaching}} \approx (1 + s/c) \nu_0$$

同样地, 分子作为辐射源也有方向随机的热运动, 相对观测者有随机分布的速度, 从而引起谱线展宽. 利用玻尔兹曼分布可得半峰宽为

$$\delta\nu_{\text{obs}} = \frac{2\nu_0}{c} \sqrt{\frac{2kT \ln 2}{m}}$$

1.2 转动光谱

经典物体绕轴转动的能量为

$$E_q = \frac{1}{2} I_q \omega_q^2$$

其中 ω_q 为角速度, I_q 为转动惯量. 对于三维空间中的转子, 做如下定义:

定义 2.1 惯性矩张量 三维空间中由 N 个质点组成的物体的**惯性矩张量** $\mathbf{I}$ 定义为一个 3×3 矩阵:

$$\mathbf{I} \stackrel{\text{def}}{=} \{I_{ij}\}_{1 \leq i, j \leq 3} \quad I_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^N m_k (||\mathbf{r}_k||^2 \delta_{ij} - x_i^{(k)} x_j^{(k)})$$

其中质心位于原点, 各质点位置为 $\mathbf{r}_k = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, x_3^{(k)})$.

如此, 三维空间中的物体的角动量即为

$$\mathbf{J} = \mathbf{I} \boldsymbol{\omega}$$

对惯性矩张量 $\mathbf{I}$ 进行对角化即可得到转动主轴和对应的转动惯量. 转动能量即为

$$E = \frac{J_x^2}{2I_x} + \frac{J_y^2}{2I_y} + \frac{J_z^2}{2I_z}$$

1.3 振动光谱

1.4 电子光谱

1.4.1 双原子分子的电子光谱

对于原子光谱, 我们使用谱项符号来描述其电子状态. 双原子分子的电子状态也可以通过谱项符号定义, 区别在于由原子的球对称性变为沿键轴的柱对称性.

1.4.1.1 谱项符号

在双原子分子中, 围绕核间轴的总轨道角动量为

$$\Lambda = \sum_i \lambda_i$$

其中 λ_i 是每个电子沿着核间轴的轨道角动量的分量 λ_i . 对于 σ 分子轨道中的一个电子有 $\lambda = 0$; 对于 π 分子轨道中的一个电子有 $\lambda = \pm 1$, 依次类推.

在分子谱项符号中, Λ 的值与谱项符号的关系如下:

$ \Lambda $	1	2	3	...
符号	Σ	Π	Δ	...

同样地, 总自旋角动量 S 是各电子自旋角动量量子数的加和, 将 $2S + 1$ 的值作为左上标表示谱项的多重度.